STRATO DI TRASPORTO IN INTERNET

- OBIETTIVO: FORNIRE UNA COMUNICAZIONE END-TO-END AI PROCESSI APPLICATIVI
- ARCHITETTURA INTERNET SONO STATI DEFINITI DUE PROTOCOLLI DI TRASPORTO

  ↓

  (I) USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP): RFC 768 DEL 1980

  (II) TRASMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP): RFC 793 DEL 1981 E QUELLE SUCCESSIVE

- ULTERIORI PROTOCOLLI DI TRASPORTO SONO STATI PROPOSTI IN AMBITO IETF, AD ESEMPIO STREAM CONTROL TRASMISSION PROTOCOL (SCTP)

  ↓

  * DEFINITO NELLE RFC 2960/3257/3286 (RISPETTIVAMENTE DEL 1990/2000/2002)
  * SIMILE A TCP MA OTTIMIZZATO PER INFORMAZIONE DI SEGNALAZIONE

FUNZIONALITÁ COMUNE

- PERMETTONO DI DISTINGUERE, ALL'INTERNO DI UNO STESSO HOST, IL PROCESSO APPLICATIVO SORGENTE/DESTINATARIO DEI DATI

  ↓

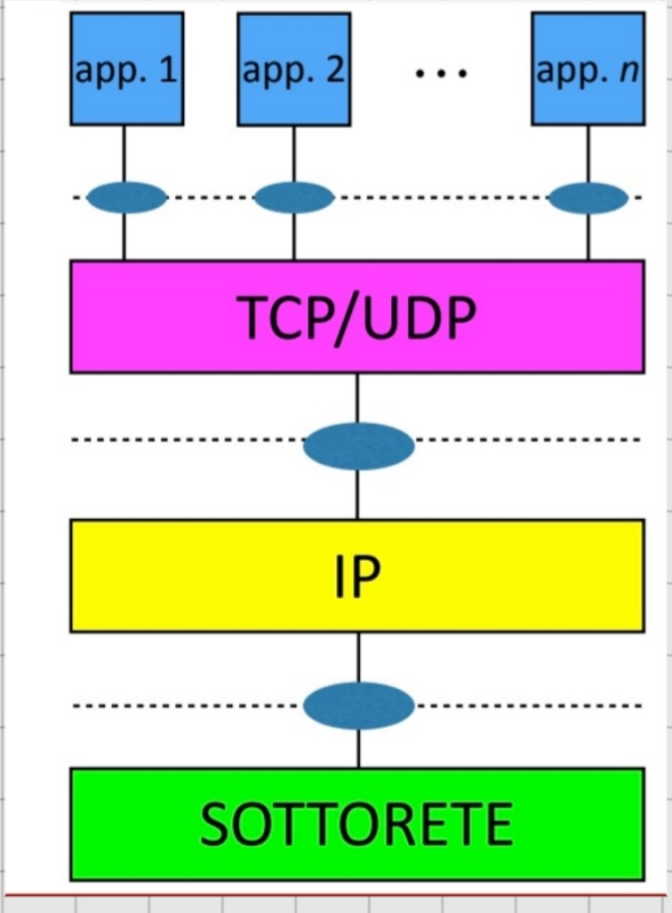
  * SMISTAMENTO DEI DATI FRA DIFFERENTI SORGENTI/DESTINAZIONI ALL'INTERNO DELLO STESSO HOST
  * OGNI HOST CONTIENE UN INSIEME DI PUNTI LOGICI DI ACCESSO DETTI

PORTE (PORT IN INGLESE)

- AD OGNI PROCESSO APPLICATIVO VIENE ASSOCIATO UN NUMERO DI PORTA DIFFERENTE
  - * TALI NUMERI RAPPRESENTANO (INSIEME ALL'IDENTIFICATIVO DEL PROTOCOLLO ED ALL'INDIRIZZO IP) L'INDIRIZZO SAP TRA STRATO DI TRASPORTO ED APPLICATIVO

- INDIRIZZO DI SOCKET: INDIRIZZO COMPLETO IN TCP/IP
  - * INDIRIZZO IP, PROTOCOLLO, PORTA)

INDIRIZZAMENTO A LIVELLO TRASPORTO



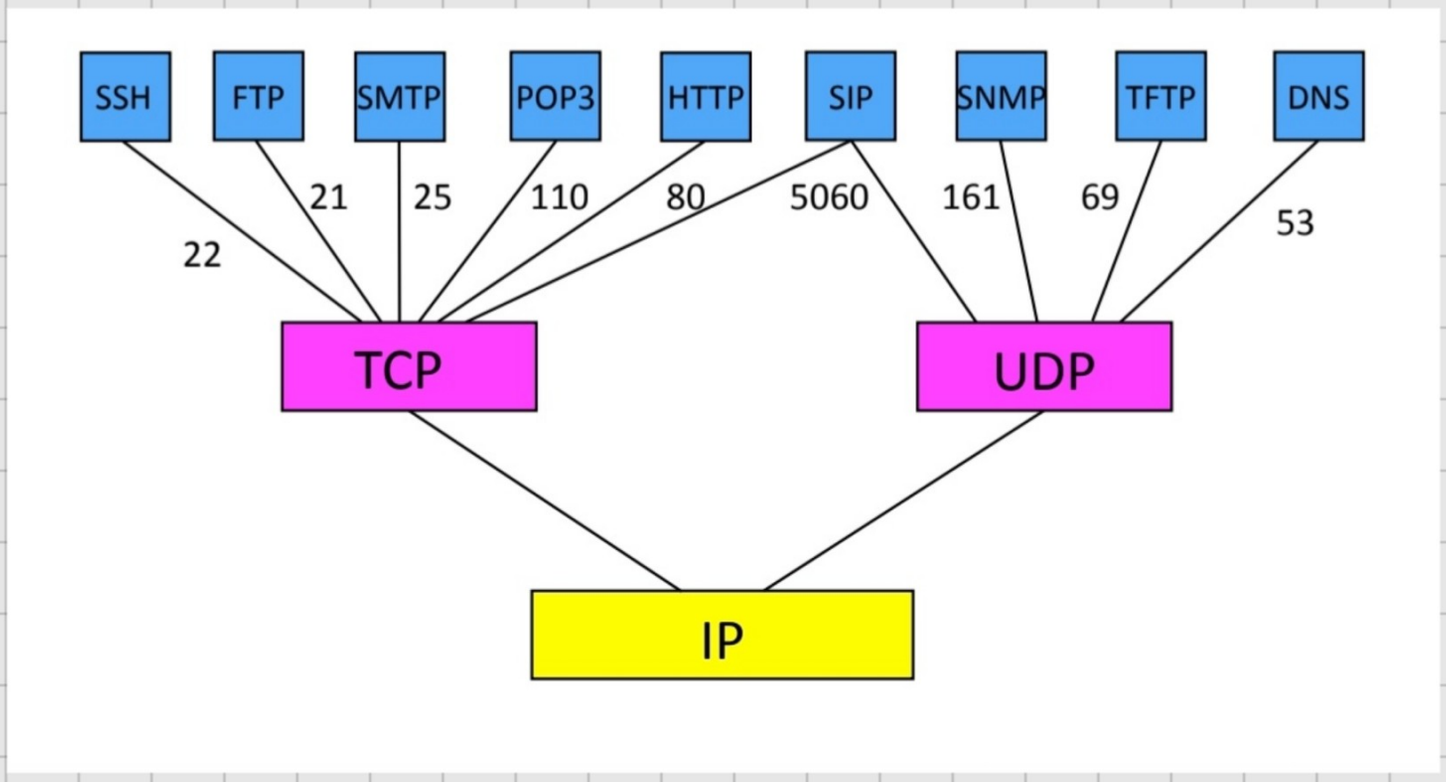
ASSEGNAZIONE LOGICA DEL NUMERO DI PORTA

- (1) STATICA

- GLI IDENTIFICATIVI SONO STATICAMENTE ASSOCIATI ALLE APPLICAZIONI (DI SOLITO SOLO IL LATO SERVER)
- SONO SPESSO UTILIZZATI IDENTIFICATIVI INFERIORI A 256

→ ② DINAMICA

- GLI IDENTIFICATIVI SONO OTTENUTI DAL SISTEMA OPERATIVO AL MOMENTO DELL'APERTURA DELLA CONNESSIONE
- IN GENERE IDENTIFICATIVI MAGGIORI DI 1024



Un diagramma che mostra i diversi protocolli e le rispettive porte, categorizzati sotto TCP e UDP, che sono entrambi tipi di protocollo Internet (IP). Ecco una spiegazione dettagliata:

- **SSH (Secure Shell)**: Utilizza la **porta 22** ed è un protocollo per la connessione sicura a un computer remoto
- **FTP (File Transfer Protocol)**: Opera sulla **porta 21** ed è usato per il trasferimento di file tra sistemi
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**: Si trova sulla porta **25** ed è utilizzato per l'invio di email

- **POP3 (Post Office Protocol 3)**: Utilizza la **porta 110** ed è un protocollo per il recupero di email
- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)**: Funziona sulla **porta 80** ed è il protocollo di base per il trasferimento di dati sul web
- **SIP (Session Initiation Protocol)**: Utilizza la **porta 5060** ed è impiegato per la segnalazione e il controllo delle comunicazioni multimediali, come le chiamate VoIP
- **SNMP (Simple Network Management Protocol)**: Opera sulla porta 161 ed è usato per gestire dispositivi di rete
- **TFTP (Trivial File Transfer Protocol)**: Si trova sulla porta 69 ed è una versione semplificata di FTP
- **DNS (Domain Name System)**: Utilizza la **porta 53** ed è il sistema che traduce i nomi dei domini in indirizzi IP

Questi protocolli sono essenziali per la comunicazione e la gestione dei dati su internet e nelle reti locali

PROTOCOLLO UDP - CARATTERISTICHE

- PROTOCOLLO MESSAGE ORIENTED: CONSENTE ALLE APPLICAZIONI DI SCAMBIARE MESSAGGI SINGOLI

- FORNISCE UN LIVELLO DI SERVIZIO MINIMO
  - * PROTOCOLLO SENZA CONNESSIONE
  - * NON SUPPORTA MECCANISMI DI RISCONTRO E RECUPERO D'ERRORE
  - * AGGIUNGE SOLO DUE FUNZIONALITÀ A QUELLE DI IP
    1. MULTIPLEXING DELLE INFORMAZIONI TRA LE VARIE APPLICAZIONI (PORTE)
    2. CHECKSUM PER VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI DATI AD UNA PARTICOLARE APPLICAZIONE

- PROTOCOLLO "SEMPLICE": RFC COMPOSTA DA SOLE 3 PAGINE, CONTRO LE BEN 89 DI TCP

- PROTOCOLLO STATELESS
  - * NON TIENE NOTA DELLO STATO DELLA CONNESSIONE
  - * RISPETTO A TCP HA MENO INFORMAZIONI DA MEMORIZZARE
  - * UN SERVER DEDICATO AD UNA PARTICOLARE APPLICAZIONE CHE SCELGA UDP COME PROTOCOLLO DI TRASPORTO PUÓ SUPPORTARE QUINDI MOLTI PIÚ CLIENT ATTIVI

- PUÓ ESSERE UTILIZZATO PER TRASMISSIONI MULTICAST (A DIFFERENZA DI TCP)
  - * STESSO MESSAGGIO UDP A PIÚ DESTINAZIONI, INDIRIZZATE ATTRAVERSO UN INDIRIZZO MULTICAST DEL TIPO <IP MULTICAST ADDRESS, UDP PORT>

APPLICAZIONI DI UDP

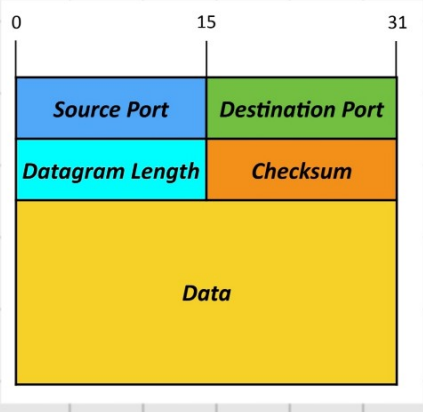
- UTILIZZATO PER IL SUPPORTO DI TRANSAZIONI SEMPLICI TRA APPLICATIVI
  - * RISOLUZIONE DI INDIRIZZI
  - * INSTRADAMENTO (AD ESEMPIO ROUTING INFORMATION PROTOCOL, RIP)
  - * MESSAGGI DI GESTIONE (AD ESEMPIO IL PROTOCOLLO SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL, SNMP)
  - * SERVER DI FILE REMOTO (NETWORK FILE SYSTEM, NFS)

- PARTICOLARMENTE ADATTO PER APPLICAZIONI REAL-TIME PER LA MINORE

LATENZA

* ASSENZA DI RITRASMISSIONE
* ASSENZA DI MECCANISMI DI CONTROLLO DI FLUSSO E CONGESTIONE
* MINORE OVERHEAD
* UTILIZZATO AD ESEMPIO DA SESSION INITIATION PROTOCOL (SIP)

FORMATO DEL DATAGRAMMA



1. SOURCE / DESTINATION PORT (16 bit CIASCUNA)

* IDENTIFICANO I PROCESSI SORGENTE / DESTINAZIONE DEI DATI
* LA PORTA SORGENTE È OPZIONALE (SE NON UTILIZZATA VIENE MESSA PARI A 0)

2. DATAGRAM LENGTH (16 bit)

* LUNGHEZZA TOTALE DEL DATAGRAMMA (IN BYTE) COMPRESO L'HEADER UDP
* LUNGHEZZA MINIMA DI 8 B ($2^3 = 8$) E MASSIMA DI 65535 B ($2^{16} \rightarrow 65535$ B)
* PARI ALLA LUNGHEZZA DEL DATAGRAMMA IP MENO QUELLA DELL'HEADER IP

3. CHECKSUM (16 bit)

* PROTEGGE TUTTO IL DATAGRAMMA UDP (SIA HEADER CHE DATI)
  + PSEUDO-HEADER IP (PER PROTEGGERE LE INFORMAZIONI DI INDIRIZZAMENTO)

CALCOLO DEL CHECKSUM

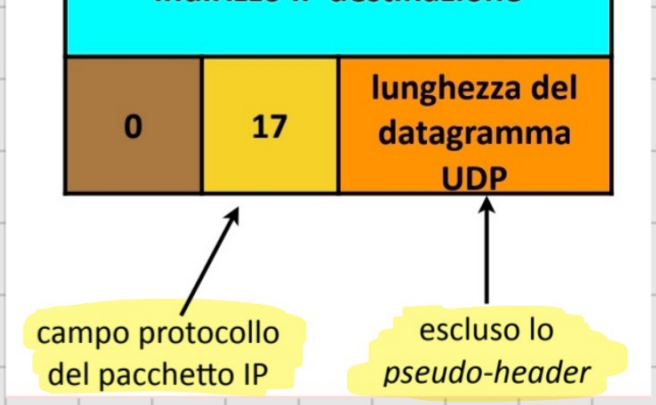
- UNICO ELEMENTO CHE INDICA SE I DATI SONO GIUNTI CORRETTI A DESTINAZIONE
  * IP CALCOLA IL CHECKSUM SUL SOLO HEADER
- VIENE CALCOLATO COME SOMMA IN COMPLEMENTO A 1 (ULTERIORMENTE COMPLEMENTATA) SU BLOCCHI LUNGHI 16 bit
- CAMPO OPZIONALE, FISSATO A TUTTI ZERO SE NON USATO
- COSA SUCCEDE SE IL CHECKSUM RISULTA PARI A 16 BIT TUTTI = 0 ?
  * IL DESTINATARIO POTREBBE CAPIRE, SBAGLIANDO, CHE IL MITTENTE NON HA CALCOLATO IL CHECKSUM
  * IN COMPLEMENTO A 1 LO ZERO HA UNA DOPPIA RAPPRESENTAZIONE

1111 1111 1111 1111 OPPURE 0000 0000 0000 0000

PER CONVENZIONE SI INSERISCE QUESTO

LO PSEUDO-HEADER





- UTILIZZATO SOLO PER IL CALCOLO DEL CHECKSUM
  - * NON VIENE INVIATO NÈ LA SUA PRESENZA INFLUENZA IL CAMPO LUNGHEZZA NELL'HEADER UDP
  - * IL RICEVITORE DEVE RICOSTRUIRLO ESTRAENDO L'INDIRIZZO IP DESTINAZIONE E RICALCOLANDO IL CHECKSUM

- LO SCOPO È DI VERIFICARE CHE IL PACCHETTO UDP ABBIA RAGGIUNTO LA CORRETTA DESTINAZIONE
  - * SPECIFICA MACCHINA E PORTA ALL'INTERNO DI QUELLA MACCHINA

- CONSISTE DI 12 B

PROTOCOLLO TCP - CARATTERISTICHE E FUNZIONI

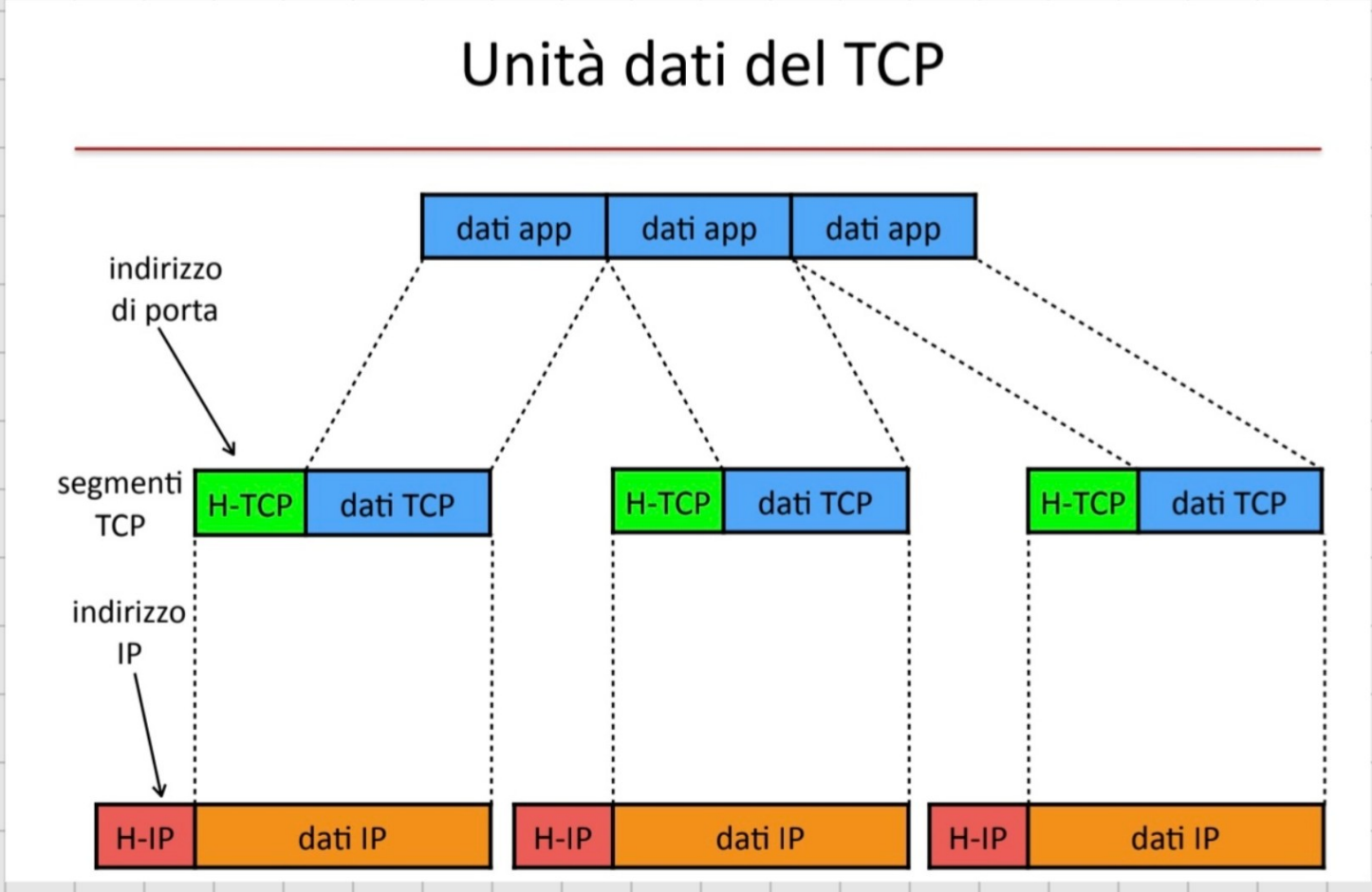
- PROTOCOLLO END-TO-END CON CONNESSIONE (NO COMMUTAZIONE E NODI INTERMEDI)

- OFFRE UN SERVIZIO STREAM-ORIENTED AFFIDABILE
  - * INTERPRETA IL FLUSSO DATI COME SEQUENZA DI BYTE
  - * IL FLUSSO DATI È SUDDIVISO IN SEGMENTI
  - * OGNI SEGMENTO È TRASFERITO IN UN PACCHETTO IP
  - * GLI APPLICATIVI VEDONO UN FLUSSO CONTINUO DI BYTE

- TRASFERISCE UN FLUSSO INFORMATIVO BIDIREZIONALE NON STRUTTURATO (BYTE STREAM) TRA DUE HOST

- FUNZIONI SVOLTE
  - * CONTROLLO DI ERRORE
  - * RIVELAZIONE E RECUPERO
  - * CONTROLLO DI FLUSSO
  - * CONTROLLO DI CONGESTIONE
  - * MULTIPLAZIONE / DEMULTIPLAZIONE
  - * RIORDINAMENTO DELLE UI
  - * INDIRIZZAMENTO DI UNO SPECIFICO UTENTE ALL'INTERNO DI UN HOST

UNITÁ DATI DEL TCP



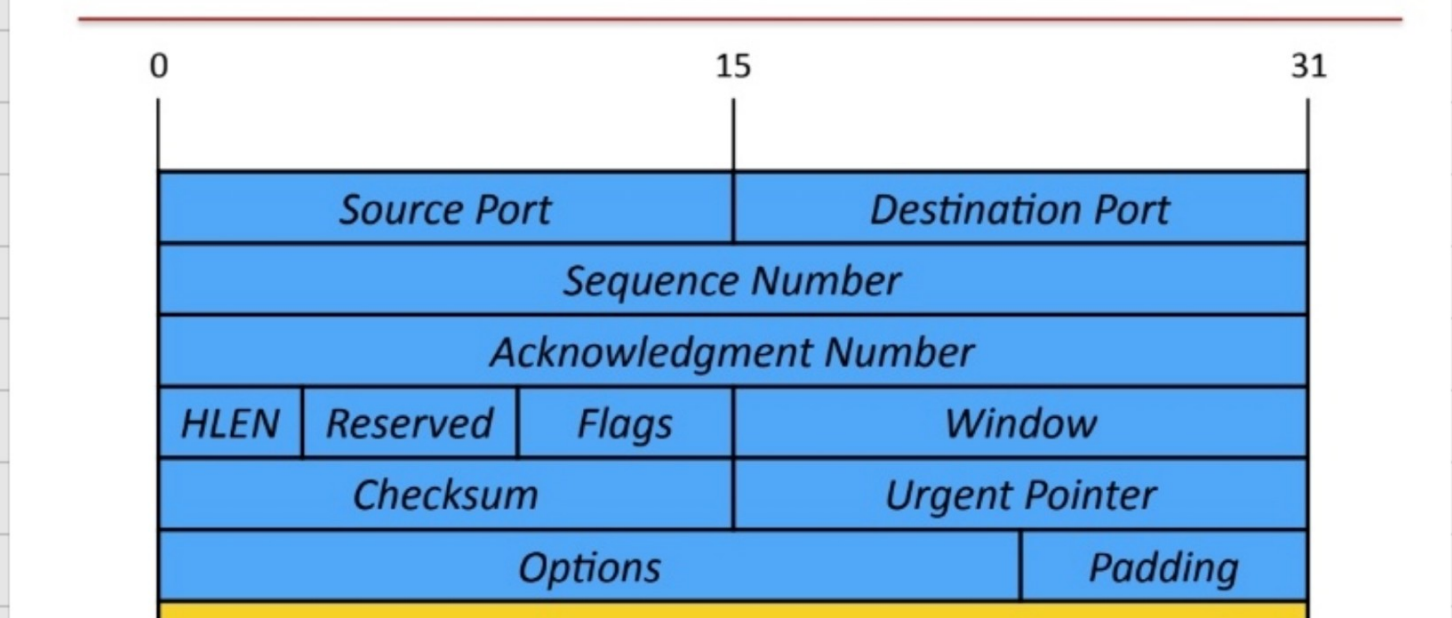
Si tratta di un diagramma che illustra le unità dati del protocollo TCP (Transmission Control Protocol).

Ecco una spiegazione:

- **Indirizzo di porta**: Identifica la porta attraverso la quale i dati vengono inviati o ricevuti da un'applicazione
- **Segmenti TCP**: Sono i pacchetti di dati che il TCP prepara per la trasmissione, che includono l'header TCP (**H-TCP**) e i dati effettivi (**dati TCP**)
- **Indirizzo IP**: È l'indirizzo che identifica un dispositivo su una rete e viene utilizzato per instradare i segmenti TCP al destinatario corretto
- **H-IP**: L'header IP contiene informazioni necessarie per la consegna del pacchetto nella rete
- **Dati IP**: I dati TCP insieme all'header TCP formano il payload dell'IP

Il flusso va dall'alto verso il basso: i dati dell'applicazione (**dati app**) vengono incapsulati nell'header TCP per formare i segmenti TCP, che a loro volta vengono incapsulati nell'header IP per formare i pacchetti IP, pronti per essere trasmessi attraverso la rete

FORMATO DEL SEGMENTO





1. SOURCE / DESTINATION PORT (16 Bit CIASCUNO)

* IDENTIFICANO i PROCESSI SORGENTE E DESTINAZIONE DEI DATI

2. SEQUENCE NUMBER (32 BIT)

* NUMERO DI SEQUENZA IN TRASMISSIONE
* CONTIENE IL NUMERO DI SEQUENZA DEL PRIMO BYTE DI DATI CONTENUTI NEL SEGMENTO A PARTIRE DALL'INIZIO DELLA SESSIONE

3. ACKNOWLEDGEMENT NUMBER (32 BIT)

* NUMERO DI SEQUENZA IN RICEZIONE
* SE PARI A 1 CONTIENE IL NUMERO DI SEQUENZA DEL PROSSIMO BYTE CHE IL TRASMETTITORE DEL SEGMENTO SI ASPETTA DI RICEVERE
* È POSSIBILE LA MODALITÀ PIGGYBACKING DI RISCONTRO

4. HLEN (4 BIT)

* CONTIENE IL NUMERO DI PAROLE DI 4 BYTE CONTENUTE NELL'HEADER TCP
* L'HEADER TCP NON SUPERA i 60 BYTE ED È SEMPRE UN MULTIPLO DI 4 BYTE

5. RESERVED (6 BIT)

* RISERVATO PER USI FUTURI, PER ORA CONTIENE DEGLI ZERI

6. WINDOW (16 BIT)

* LARGHEZZA DELLA FINESTRA (DI CONTROLLO DI FLUSSO) IN BYTE
* È IL NUMERO DI BYTE CHE, AD INIZIARE DAL VALORE DI ACKNOWLEDGEMENT NUMBER, IL TRASMETTITORE DEL SEGMENTO È IL GRADO DI RICEVERE

7. CHECKSUM (16 BIT)

* PROTEGGE L'INTERO SEGMENTO PIÚ ALCUNI CAMPI DELL'HEADER IP (PSEUDO-HEADER COME IN UDP)

8. FLAGS (6 BIT)

* URG, PARI A 1 QUANDO IL CAMPO URGENT POINTER CONTIENE UN VALORE SIGNIFICATIVO
* ACK, PARI A 1 QUANDO IL CAMPO ACKNOWLEDGEMENT NUMBER CONTIENE UN VALORE SIGNIFICATIVO
* PSH, PARI A 1 QUANDO L'APPLICAZIONE ESIGE CHE I DATI VENGANO TRASMESSI E CONSEGNATI ALL'APPLICAZIONE RICEVENTE PRESCINDENDO DAL RIEMPIMENTO DEI BUFFER ALLOCATI FRA APPLICAZIONE E TCP E VICEVERSA
* RST, PARI A 1 IN CASO DI RICHIESTA DI RESET DELLA CONNESSIONE
* SYN, PARI A 1 SOLO NEL PRIMO SEGMENTO INVIATO (PER OGNI VERSO) DURANTE LA FASE DI SINCRONIZZAZIONE FRA LE ENTITÁ TCP

* FIN, PARI A 1 QUANDO LA SORGENTE HA ESAURITO I DATI DA TRASMETTERE

9. URGENT POINTER (16 BIT)

* CONTIENE IL NUMERO DI SEQUENZA DELL'ULTIMO BYTE DEI DATI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI URGENTEMENTE AL PROCESSO RICEVENTE
* TIPICAMENTE SONO MESSAGGI DI CONTROLLO

10. OPTIONS (DI LUNGHEZZA VARIABILE)

PRESENTI RARAMENTE, ESEMPI

* END OF OPTION LIST
* NO-OPERATION
* MAXIMUM SEGMENT SIZE (MSS)

11. PADDING (DI LUNGHEZZA VARIABILE)

* IMPONE CHE L'INTESTAZIONE ABBIA UNA LUNGHEZZA MULTIPLA DI 32 BIT ⟶ 4 BYTE

CONNESSIONI TCP

- SONO I CANALI DI COMUNICAZIONE IDENTIFICATI DA TCP
- SONO IDENTIFICATE DALLA QUADRUPLA

<INDIRIZZO DEL CLIENT IP, PORTA DEL CLIENT IP, INDIRIZZO DEL SERVER IP, PORTA DEL SERVER IP >

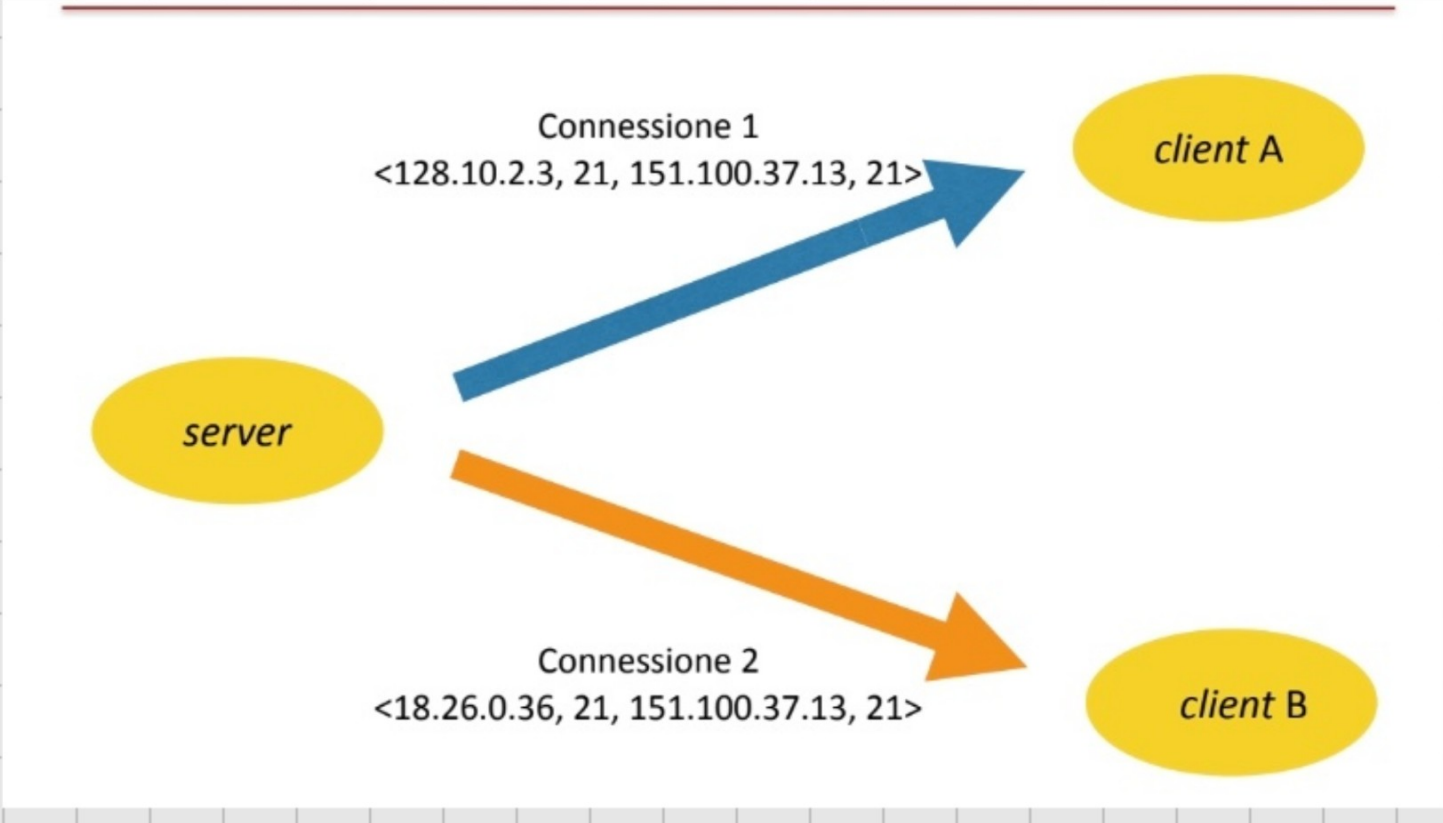
- VANTAGGI

* MOLTI CLIENT DIVERSI POSSONO ACCEDERE ALLO STESSO SERVIZIO SULLO STESSO SERVER
* LO STESSO CLIENT PUÓ ATTIVARE PIÚ SESSIONI DELLO STESSO SERVIZIO

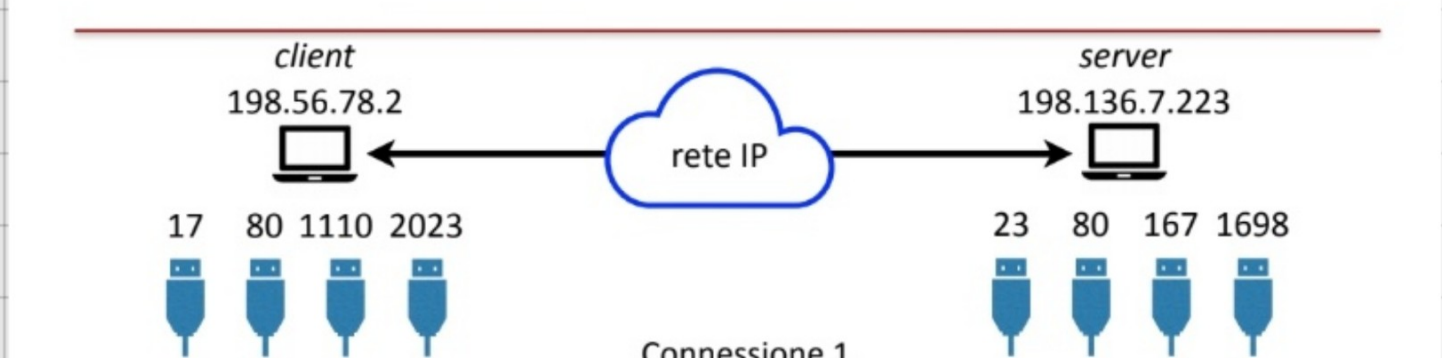
- INDIRIZZAMENTO TCP INCLUDE INDIRIZZI IP

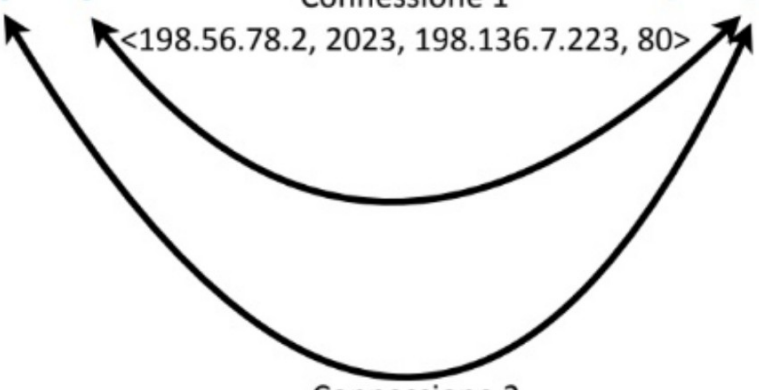
  * TCP NON È INDIPENDENTE DALLO STRATO SOTTOSTANTE
  * NON RICHIEDE MECCANISMI AGGIUNTIVI DI RISOLUZIONE DEGLI INDIRIZZI (VEDI ARP)

CONNESSIONI TCP: ESEMPIO 1



CONNESSIONI TCP: ESEMPIO 2

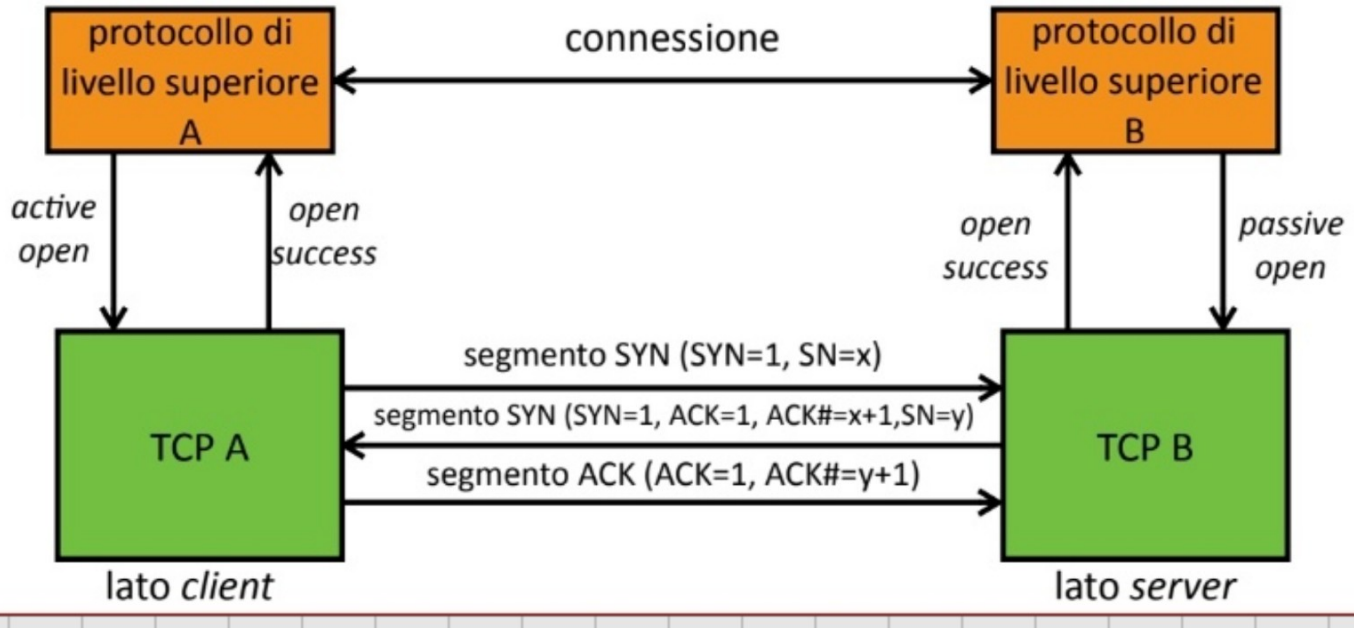




APERTURA DELLA CONNESSIONE

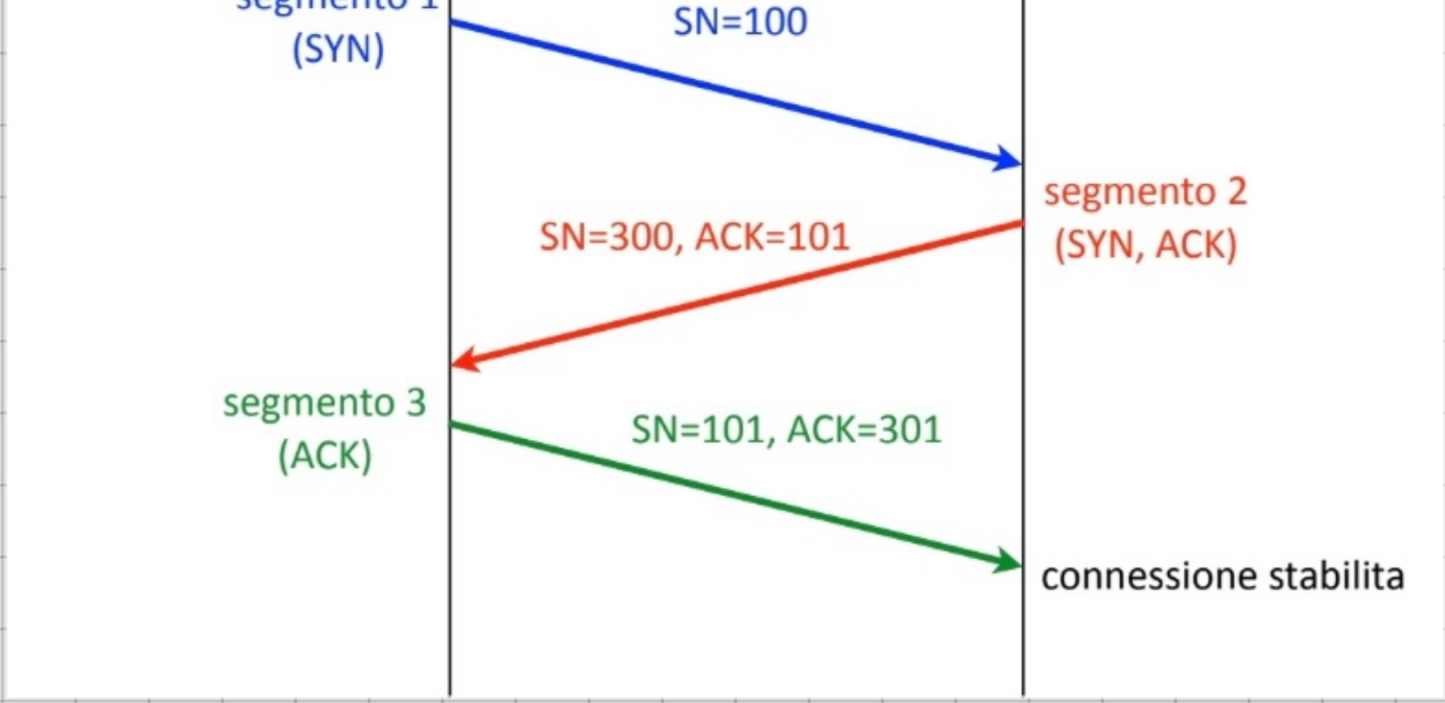
- INSTAURAZIONE (SETUP) DELLA CONNESSIONE
- SINCRONIZZAZIONE TRAMITE IL MECCANISMO DETTO "THREE-WAY HANDSHAKING"
- IL TERZO SEGMENTO SERVE ANCHE PER LA STIMA DEL ROUND TRIP TIME (RTT)

- Instaurazione (*setup*) della connessione
- Sincronizzazione tramite il meccanismo detto "*three-way handshaking*"
- Il terzo segmento serve anche per la stima del *Round Trip Time* (RTT)



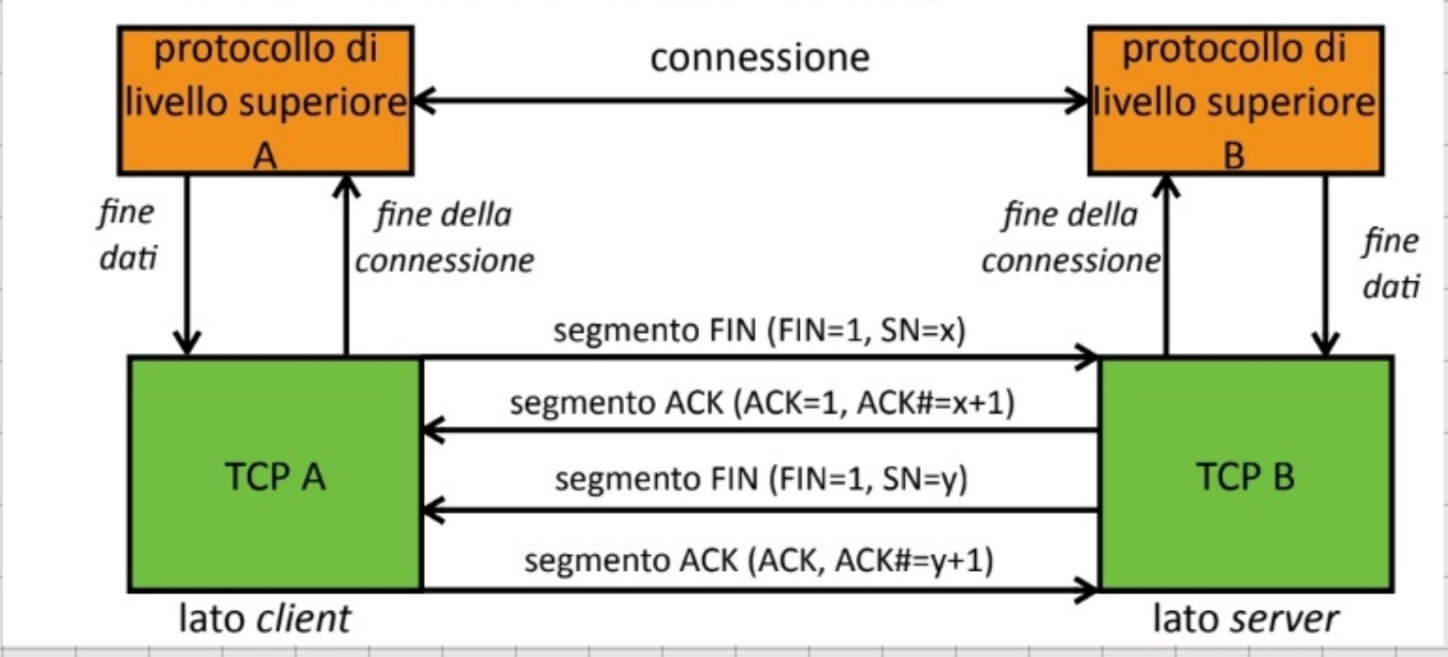
APERTURA: THREE-WAY HANDSHAKE





CHIUSURA DELLA CONNESSIONE

- ABBATTIMENTO (TEARDOWN) DELLA CONNESSIONE
- LE DUE VIE SONO CHIUSE INDIPENDENTEMENTE (DOPPIO "TWO-WAY HANDSHAKING"
- POSSIBILE ANCHE UNA CHIUSURA "THREE-WAY HANDSHAKING"



CHIUSURA: TEARDOWN

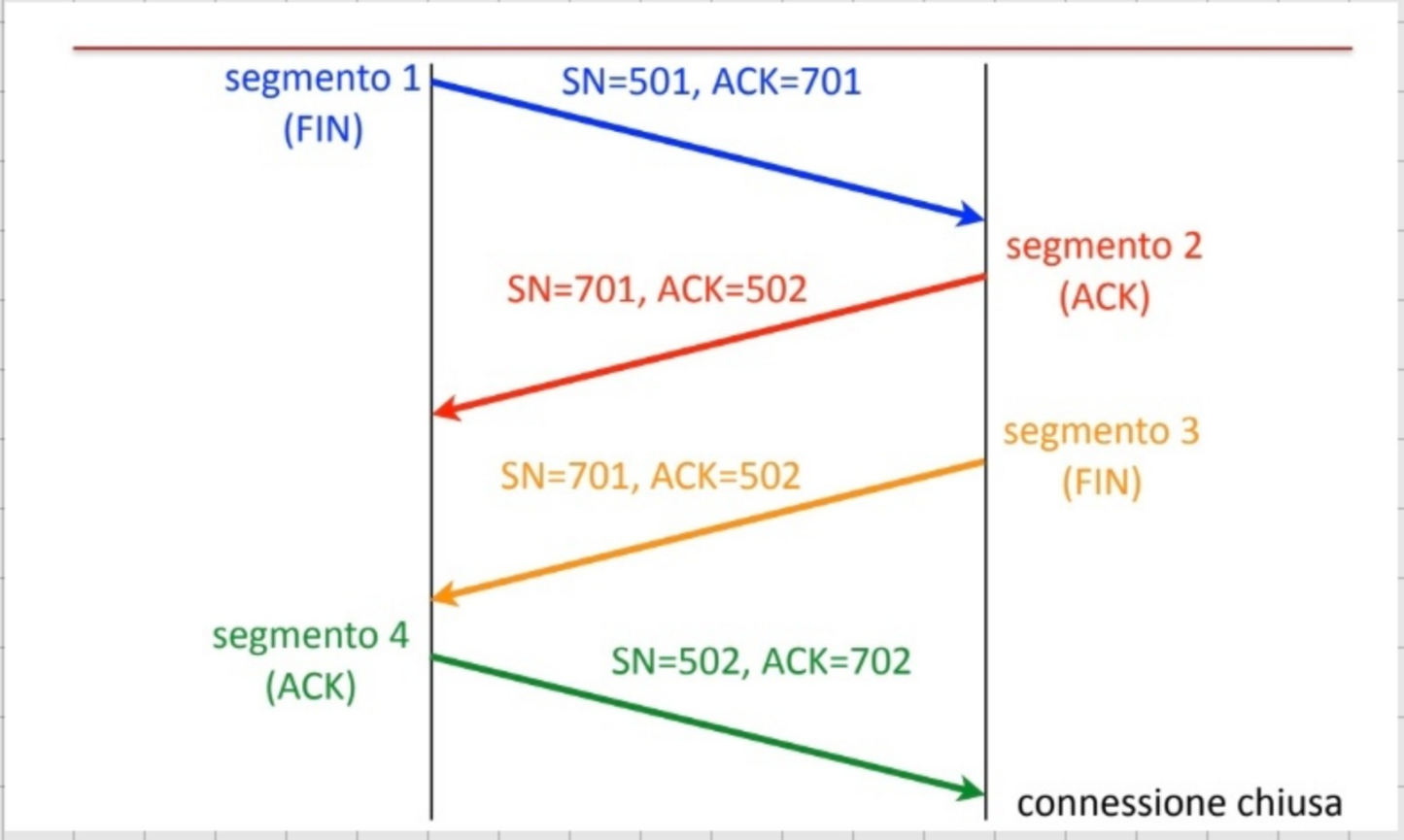


Diagramma con etichette "Chiusura: teardown" nella parte superiore, indicando un processo di **chiusura o smantellamento di qualcosa**, probabilmente correlato alle reti dati o alla comunicazione in rete.

Ecco i dettagli del diagramma:

1. Segmenti e numeri di sequenza:

- Ci sono quattro segmenti (segmento 1 a segmento 4) rappresentati da frecce colorate
- **Segmento 1** (FIN) ha un SN (Sequence Number) di 501 e un ACK (Acknowledgment Number) di 701
- **Segmento 2** (ACK) ha un SN di 701 e un ACK di 502
- **Segmento 3** (FIN) ha ancora un SN di 701 e un ACK di 502
- **Segmento 4** (ACK) ha un SN di 502 e un ACK di 702

- Le frecce indicano una qualche forma di sequenza o

comunicazione tra due entità, probabilmente durante un processo di terminazione della connessione come suggerito dai termini FIN e ACK, comuni nel protocollo TCP per terminare una sessione
- Il testo "connessione chiusa" alla fine indica che la connessione è stata chiusa.

2. Significato generale:

- Questo diagramma sembra rappresentare una fase di chiusura o smantellamento di una connessione di rete
- I numeri di sequenza e gli ACK sono importanti per garantire la corretta comunicazione tra mittente e destinatario durante la chiusura della connessione

SN (Sequence Number) e ACK (Acknowledgment Number) sono termini utilizzati nei protocolli di comunicazione, in particolare nel contesto delle reti e dell'informatica
Ecco cosa significano:

1. SN (Sequence Number):

- Il numero di sequenza (SN) è un valore numerico che identifica l'ordine di invio o ricezione dei segmenti o pacchetti all'interno di una connessione di rete
- In particolare, nei protocolli di trasporto come TCP (Transmission Control Protocol), ogni segmento inviato da un mittente ha un numero di sequenza associato
- Il ricevente utilizza il numero di sequenza per **riordinare i segmenti** e assicurarsi che arrivino nell'ordine corretto

Ad esempio, se il mittente invia tre segmenti con numeri di sequenza 100, 101 e 102, il ricevente li riordinerà in base a questi numeri.

2. ACK (Acknowledgment Number):

- **L'ACK** è un segnale di **riconoscimento** emesso in risposta alla ricezione di un'informazione completa
- Nel contesto dei protocolli di trasporto, come TCP, l'ACK viene utilizzato per segnalare la corretta ricezione di un pacchetto dati
- L'ACK può essere cumulativo, il che significa che indica l'avvenuta corretta ricezione di più pacchetti di dati

Ad esempio, un ACK4 indica che il pacchetto 4 è stato ricevuto correttamente, ma implicitamente indica che anche i pacchetti 3, 2, 1 e 0 sono stati ricevuti e non sono andati persi

- L'ACK può essere trasmesso come un messaggio a sé stante o essere incluso in un campo di un pacchetto utente in direzione opposta (in piggyback)

In breve, il numero di sequenza tiene traccia dell'ordine dei segmenti, mentre l'ACK conferma la corretta ricezione dei pacchetti

TECNICHE DI NAT

- ACRONIMO PER NETWORK ADDRESS TRANSLATION (RFC 2663 DEL 1999)

- METODO PER MAPPARE GLI INDIRIZZI IP DA UN DOMINIO AD UN ALTRO

  ↓

  * L'INSTRADAMENTO DEVE ESSERE TRASPARENTE PER I TERMINALI

- APPLICAZIONI DI UN NAT

  ↓

  1. INSTRADARE VERSO INTERNET DI TRAFFICO PROVENIENTE DA UNA RETE CON INDIRIZZAMENTO PRIVATO (SCAMBIO DI PACCHETTI BIDIREZIONALE)
  2. SEMPLIFICARE LO SPOSTAMENTO DI UNA RETE DA UN PUNTO DI ACCESSO A INTERNET AD UN ALTRO SENZA RICONFIGURAZIONE DEI NODI INTERMEDI
  3. SEMPLIFICARE LE TABELLE DI INSTRADAMENTO ISOLANDO UNA PORZIONE DI RETE DIETRO AD UN NAT E RENDONO INVISIBILE LA SUA STRUTURA INTERNA
  4. NASCONDERE L'INDIRIZZAMENTO UTILIZZATO ALL'INTERNO DELLA PROPRIA RETE
  5. PROTEGGERE I NODI INTERNI AD UNA RETE DA ATTACCHI PROVENIENTI DALL'ESTERNO

- NON È UN PROTOCOLLO POICHÈ NON RICHIEDE UN ACCORDO TRA LE PARTI

  ↓

  * OPERA IL MAPPAGGIO NEI DUE VERSI IN MODO TRASPARENTE AGLI ALTRI NODI INTERMEDI E TERMINALI DELLA COMUNICAZIONE
  * OGNI IMPLEMENTAZIONE PUÓ UTILIZZARE SPECIFICI MECCANISMI DI MAPPAGGIO (TIPO DI TABELLE, INFORMAZIONI UTILIZZATE, SUPPORTO DI EVENTUALI PROTOCOLLI APPLICATIVI

TIPOLOGIE DI NAT

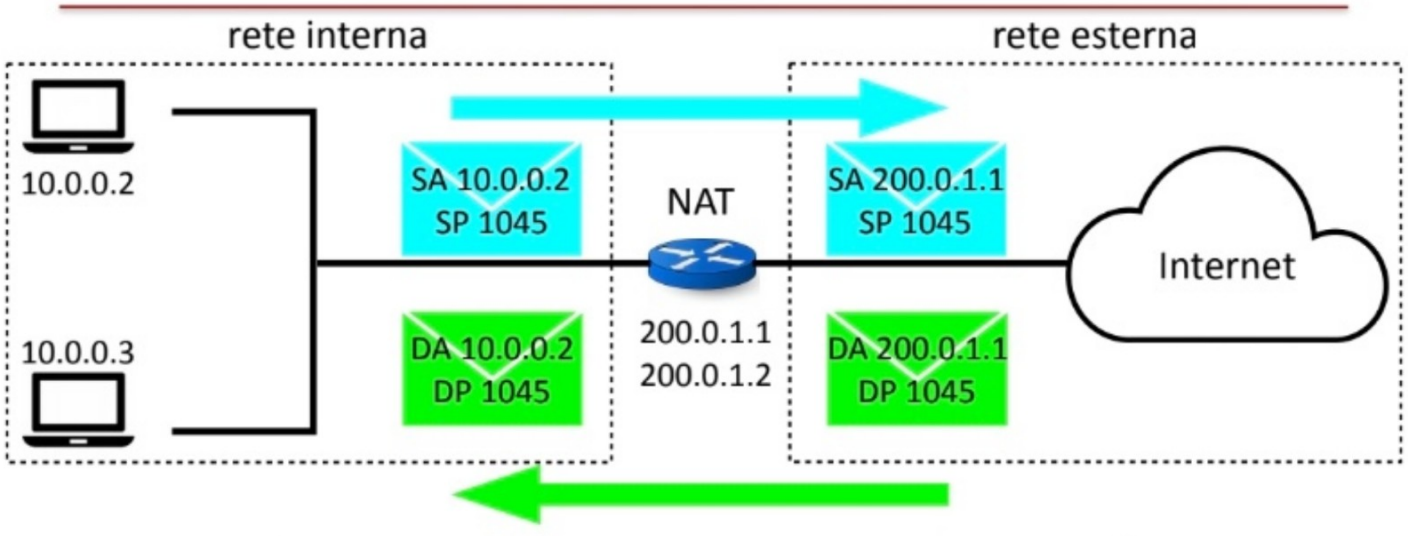
Simple NAT

- Mappaggio 1-1
  - ciascun indirizzo interno viene tradotto in un indirizzo esterno distinto
- NAT statico
  - corrispondenza permanente
  - funziona in ambedue i versi
- NAT dinamico
  - corrispondenza variabile e casuale tra gli indirizzi
  - un nodo interno deve inviare un pacchetto prima di poterne ricevere

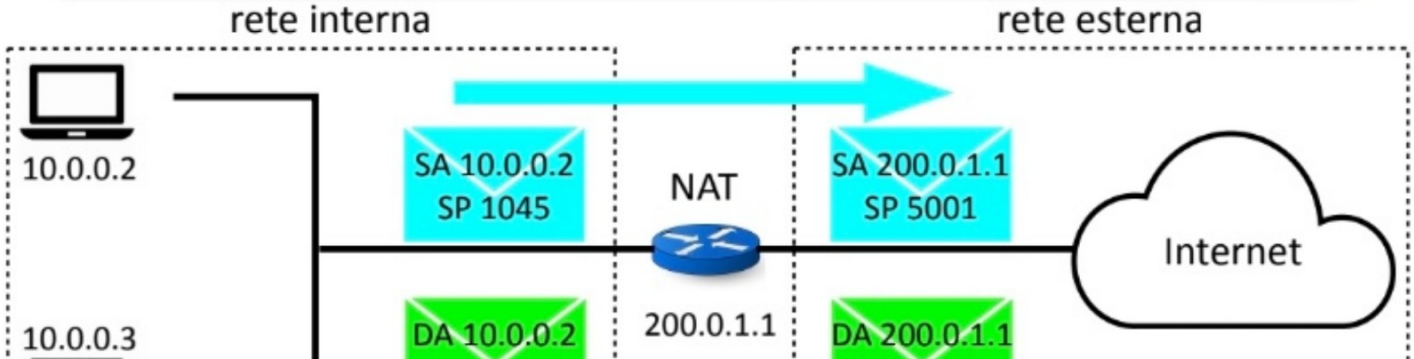
Network Address and Port Translator (NAPT)

- Mappaggio da n a 1
  - tutti gli indirizzi interni vengono tradotti nello stesso indirizzo esterno
- Per il mappaggio inverso si deve far ricorso all'utilizzo delle informazioni di numero porta che vengono modificate
- Funziona solo da dentro a fuori
- Gli indirizzi interni hanno valore solo dietro al NAT e possono essere quindi di tipo privato (RFC 1918 del 1996)

ESEMPIO DI SIMPLE NAT



NAT TABLE	
indirizzo interno	**indirizzo esterno**
10.0.0.2	200.0.1.1
10.0.0.3	200.0.1.2





NAT TABLE	
indirizzo interno/porta	indirizzo esterno/porta
10.0.0.2:1045	200.0.1.1:5001
10.0.0.3:2340	200.0.1.1:5002

SVANTAGGI DEL NAT

- COMPLICATO L'IMPEGNO DI SERVER ALL'INTERNO DELLA RETE ACCESSIBILE DALL'ESTERNO
  - * IN QUESTI CASI SI RICORRE ALLO "STATIC NATING" o "DESTINATION NAT" (DNAT)
  - * VENGONO CONFIGURATI (STATICAMENTE) MAPPAGGI TRA PORTE ESTERNE E COPPIE INDIRIZZO/PORTA INTERNE
  - * IL MAPPAGGIO VIENE FATTO A PARTIRE DA PACCHETTI ENTRANTI ED IN BASE ALLA PORTA DI DESTINAZIONE

- COMPLICATO IL FUNZIONAMENTO DI ALCUNI APPLICATIVI CHE NON MANTENGONO UNA RELAZIONE FISSA CLIENT/SERVER A LIVELLO DI TRASPORTO (ESEMPI: FTP, H323, SIP)
  - * AD ESEMPIO QUANDO GLI INDIRIZZI IP E PORTE DEI NODI INTERNI VENGONO INVIATI NEL PAYLOAD DEI MESSAGGI APPLICATIVI PER POI ESSERE USATI PER INSTAURARE COMUNICAZIONI NEL VERSO OPPOSTO
  - * IN QUESTI CASI SONO NECESSARI DEGLI APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) NEL NODO NAPT CHE MODIFICANDO IL CONTENUTO DATI DI LIVELLO APPLICATIVO DEI PACCHETTI